

Organização, include e funções

Texto de apoio para falar sobre as Aulas 43 a 48 — Parte V: estrutura de pastas, reutilização com include, funções com retorno, arrays multidimensionais e a listagem dinâmica (semana da A2).

AULAS 43 A 48 · PARTE V · SEMANAS 15 E 16

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

TOM DE CONVERSA · AULAS 43 A 48

O textinho (para falar ou ler com a turma)

Abrindo o assunto

Quando um sistema cresce, o inimigo não é a dificuldade — é a **bagunça**: menu copiado em dez páginas, cálculos repetidos, arquivos soltos. Este bloco ensina as três armas do programador organizado: **pastas certas**, **include** e **funções**.

Aulas 43 e 44 — Pastas certas e código reutilizado

A estrutura profissional separa por tipo: páginas na raiz, **css/**, **imagens/** e **includes/**. No includes vivem o cabeçalho e o rodapé: escritos **uma vez**, inseridos em todas as páginas com **include** (ou **require**, que para tudo se o arquivo faltar). Mudou o menu? Editou um arquivo só — e o site inteiro atualiza.

Aulas 45 e 46 — Funções: a caixa de ferramentas

Função é um bloco com nome que faz **uma tarefa**: recebe **parâmetros**, trabalha e **devolve** com return. calcularMedia, verificarMaioridade, calcularDesconto, situacao — guardadas num funcoes.php e usadas por qualquer página com require_once. Detalhe que separa iniciante de profissional: função **retorna**; quem chama decide se exhibe.

Aulas 47 e 48 — Dados em duas dimensões e listagem dinâmica

Um array de fichas de alunos (cada uma com nome, curso, nota) é um **array multidimensional**: lista de arrays, acessado com dois colchetes — \$alunos[0]["nome"]. E aí acontece a mágica da **listagem dinâmica**: as tags <tr>/<td> escritas **uma única vez** dentro de um foreach se repetem para cada registro. Três alunos ou trezentos: o código é o mesmo. É assim que sistemas reais exibem produtos, pedidos e contatos — e é a semana da **Avaliação 2**.

Fechando a ideia

Organizar não é frescura: é o que deixa o projeto final possível. Pastas certas para encontrar, include para não repetir HTML, funções para não repetir lógica, foreach para não repetir linhas de tabela. Quem domina este bloco constrói o projeto final com folga.

O ESSENCIAL DE CADA ETAPA**Em uma frase (para escrever no quadro)**

- **Aulas 43–44:** estrutura em pastas (css/, imagens/, includes/) + include/require reutilizam cabeçalho e rodapé.
- **Aulas 45–46:** function com parâmetros e return; funcoes.php + require_once = caixa de ferramentas do sistema.
- **Aulas 47–48:** array multidimensional = lista de fichas (\$alunos[0]["nome"]); foreach gera a tabela dinâmica — semana da A2.

TERMOS PARA DEIXAR NO QUADRO

estrutura de pastas · includes/ · include · require · require_once · reutilização · function · parâmetro · argumento · return · null · valor padrão · ternário · array multidimensional · foreach aninhado · geração dinâmica · count() · A2

PERGUNTAS ORAIS PARA FECHAR O BLOCO**Para fixar conversando**

1. Qual a diferença entre include e require?
2. O que uma função devolve se não tiver return?
3. Como acesso o curso do segundo aluno em um array multidimensional?
4. Por que chamamos a listagem de “dinâmica”?
5. O que cai na Avaliação 2 e quando ela é aplicada?

GABARITO RÁPIDO DO PROFESSOR

1) include avisa e continua; require gera erro fatal se o arquivo faltar. 2) null. 3) \$alunos[1]["curso"]. 4) Porque o HTML das linhas é gerado pelo PHP a partir dos dados (foreach) — o código não cresce com a quantidade. 5) HTML (estrutura a formulários), PHP (variáveis a funções) e GET/POST/validação — semana 16, aula 48.